

Unidad 3 - Práctica

OBJETIVO GENERAL

Aplicar las métricas de software, los métodos de estimación (tradicionales y asistidos por IA) y la redacción de criterios de aceptación sobre un caso de estudio real para evaluar la calidad y la viabilidad técnica de un módulo de software.

CASO DE ESTUDIO

Una empresa de logística urbana está desarrollando un módulo de **"Asignación Automática de Repartidores"**. El sistema debe recibir las órdenes de compra, calcular la ruta más corta y notificar al repartidor más cercano en menos de 3 segundos.

El equipo de desarrollo realizó una primera estimación tradicional donde determinaron que la tarea tomará **10 días**. Sin embargo, la gerencia aplicó un modelo predictivo basado en **IA (datos históricos)** que arrojó que este tipo de módulos suele tomar entre **14 y 18 días** debido a la complejidad de las pruebas de integración con las APIs de mapas.

ACTIVIDADES

Parte 1: Métricas de software y criterios de calidad

1. **Clasificación de Métricas:** Identifica y clasifica dentro del caso planteado o de su entorno de desarrollo:
 - a. **1 Métrica de Proceso** que sirva para controlar las demoras en las entregas.
 - b. **1 Métrica de Proyecto** para monitorear el desvío de los plazos.
 - c. **1 Métrica de Producto** para garantizar la velocidad de respuesta del sistema.
2. **Criterios de Calidad:** Selecciona dos criterios de calidad descritos en la teoría (ej. *Eficiencia, Confiabilidad, Usabilidad*) y explica brevemente cómo se aplican al módulo de asignación de repartidores.

Parte 2: Criterios de aceptación

Teniendo en cuenta la funcionalidad clave: *"El sistema debe asignar un pedido al repartidor más cercano y notificarlo en menos de 3 segundos"*.

3. Redacta **2 Criterios de Aceptación** utilizando el formato **Checklist (Lista de verificación)**.
4. Redacta **1 Criterio de Aceptación** utilizando el formato **Given / When / Then (Dado / Cuando / Entonces)**, contemplando el escenario en el que no haya repartidores disponibles.

Parte 3: Estimación de tiempos con PERT e IA

El equipo decide recalcular la estimación de la tarea utilizando la técnica **PERT**.

5. **Cálculo PERT:** Dados los siguientes valores estimados por los líderes técnicos:
 - a. Escenario Optimista (O): 8 días
 - b. Escenario Más Probable (M): 12 días
 - c. Escenario Pesimista (P): 22 días
 - d. **Consigna:** Aplica la fórmula $E = (O + 4M + P) / 6$ para obtener el tiempo esperado (E).
6. **Análisis Comparativo (IA vs. Tradicional):**
 - a. Compara el resultado obtenido mediante PERT con la alerta emitida por la IA (14 a 18 días).
 - b. Responde en 3 o 4 líneas: ¿A qué se debe la diferencia entre la estimación inicial del equipo (10 días) y el resultado del PERT / IA? ¿Qué riesgo evita el uso de datos históricos en este escenario?